
Table of Contents

.....	1
-------	---

```
clear, clc
s = tf('s');

L = 0.000470;
C1 = 0.000041666667;
R = 1;
U1 = 30;

Error using evalin
Unrecognized function or variable 'SimCONTROL'.

%Planta/Modelo Função de transferencia
%Planta da modelagem analítica

numG = U1;
denG = [L*C1 L/R 1];
G = tf(numG,denG);
controlSystemDesigner(G)

%Importando os ganho controlador PI
controlador_pid = pid(C);

gainP = controlador_pid.Kp
gainI = controlador_pid.Ki
gainD = controlador_pid.Kd

%Função discreta Gc controlador:
Gc = gainP + gainI/s + gainD * s;

Ts = 2.0e-5;

Gdc = c2d(Gc, Ts, 'tustin');

Gdc

%graficos PI para resposta em degrau:

modelo = 'controlador.slx';

load_system(modelo);

simOut = sim(modelo);
Dados = simOut.get('DadosPI');
Saida = Dados(:,1);
Entrada = Dados(:,2);

figure(1)
plot(Saida)
```

```
figure(2)
plot(Entrada)
```

Published with MATLAB® R2023b